moonprove 项目申报书

1 项目名称

moonprove — 给 MoonBit 代码里的断言一个证明或一个反例

2 项目简介

我写二分、写取模、写循环上界，最容易错的从来不是主逻辑，是边界。写完 `assert i >= 0` 跑一遍过了，只代表这次的数据没踩到。

moonprove 就是为这件事写的。把带契约的函数丢进去，它逐条检查 `assert`、`require`、`ensure`、`invariant`，给三种回答之一：成立并被证明、被某个具体取值推翻、或者老实说证不出来。第三种是重点。多数检查器只做模式匹配，看见 `if x < 0` 就假设下面 `x >= 0`，把这些假设摞成一句"没问题"，可断言真错的时候它也说没问题。

moonprove 走反方向：对每条义务取否命题，问求解器"可满足吗"。不可满足就是证明，可满足那个解就是反例，都没结论就报证不出来并说明卡在哪。已发布 `NaIWaniubi/moonprove@0.2.0`，命令行和网页 playground 是同一份 MoonBit 代码，一个编译到 native，一个到 wasm。

3 项目方向与通用性

方向是开发者工具里的程序验证，做整数线性算术上的有界符号执行。它不绑业务：输入是纯文本规格，输出 JSON 或 SARIF，不联网、不起外部求解器进程。表面语言我手写了词法和递归下降分析器，没复用通用 MoonBit 解析器——通用解析器会接受一大堆验证器推理不了的东西，然后在后面默默给出错误结论。宁可前端窄一点，把范围卡死在能负责的部分。

4 预期使用场景

1. 给循环补 `invariant`。写完 `while i < n invariant i >= 0` 立刻能看到三条独立判决：进循环时成立吗、假设成立再跑一遍循环体还成立吗、退出时还能用吗。三条分开报，因为坏在哪条，改法不一样。
2. 放进 CI。退出码 3 专指"有义务没判定出来"，与 1（被推翻）分开。重构后忽然多出一堆 3，说明代码超出了求解器能处理的范围；出现 1 才是真 bug。混成一个非零码，一次 `undefined` 就会被当成回归。
3. 审别人的代码。把带 `assert` 的函数贴进 playground，行号栏标出哪行证了、哪行被推翻、哪行没结论，推翻的那行下面跟一句 `counterexample: x = 0`。比读代码猜哪里会炸快，也比口头说"这里可能溢出"有说服力。

5 拟实现的核心功能

求解器按代价排成一条流水线。化简做常量折叠、代数恒等式、De Morgan 和否定下沉；区间反驳先收窄每个变量，再算每条线性约束在盒上的最小值和最大值，靠整数的离散性判定 $x > 0 \wedge y > 0 \wedge x + y \le 0$ 这种纯实数消元判不出的情形；Fourier–Motzkin 逐变量合成上下界，有理数域的矛盾必然是整数域的矛盾；剩下的交给边界搜索，只有找到模型才返回可满足。证明与反例来自两条不同路径，中间那块空白是明确的"证不出来"。

上层是路径敏感的符号执行，分支就分叉、各自累积条件。循环不展开，用归纳；没写 `invariant` 的循环不假定成立，报 `bounded` 并说明原因，后面的断言照常检查。验证域写在每份报告里（`domain: Int parameters lie in [-1073741824, 1073741823]`），证明和反例必须谈同一个集合。

测试：54 个单元测试，化简器每条规则用暴力求值逐点对拍，求解器与暴力枚举在 10 个查询上对照；10 个语料样例的判决写在各文件头部 `EXPECT` 行，脚本逐条核对；CLI 冒烟测退出码与 JSON 形状；浏览器端跑 headless Chrome 读 DOM 计数。

开发中测试抓出三个会导致**错误证明**的 bug：`nat` 搜索时没有范围，穷尽空空间后报不可满足；32 位区间宽度溢出成负数，4e9 的枚举被放行；消元时系数抵消成 0 但键留在 map 里，掩盖了 $x \le y \wedge y < x$ 的矛盾。三个都修了，过程写在 `docs/DESIGN.md`——一个验证器曾经证明过假命题，使用者有权知道。3,706 行有效代码是刻意压的。

6 原创性

原创。没有移植任何现有项目，也没有参考代码。算法用的是公开文献里的 Fourier–Motzkin 消元和 Hoare 逻辑。

7 移植或参考说明

不适用，不是移植项目。唯一依赖 `moonbitlang/x` 0.5.1（Apache-2.0）。本项目 Apache-2.0。

8 GitHub 仓库链接

https://github.com/NaIWaniubi/moonprove — 提交连续，CI 与 Pages 绿，最新 `@0.2.0`。